Exercice du chapitre 3 : Arithmétique

Activité : Un habile partage
Hugo et ses 11 amis ont récupéré 109 chocolats pour son anniversaire.
Les 12 amis se disputent pour le partage.
Expliquer pourquoi les amis se disputent.

Exercice 1
Effectuer les divisions euclidiennes suivantes en précisant le dividende, le diviseur, le quotient et le reste.

a) 523 par 7	b) 835 par 12	c) 1224 par 36

Exercice 2
Reformuler les affirmations suivantes en utilisant le mot « diviseur ».

a) 54 est un multiple de 9 :

b) 120 est divisible par 20 :

c) Le reste de la division euclidienne de 66 par 11 est 0 :

Exercice 3
Reformuler les affirmations suivantes en utilisant le mot « multiple ».

a) 12 est un diviseur de 72 :

b) 250 est dans la table de 5 :

c) Le reste de la division euclidienne de 187 par 17 est 0 :

Exercice 4
Déterminer tous les diviseurs de :

a) 50 b) 99 c) 54 d) 48 e) 160

Exercice du chapitre 3 : Arithmétique

Exercice 5

Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. Je suis pair. Je suis divisible par 11. J'ai aussi 3 et 5 comme diviseurs. Qui suis-je ?

Exercice 6

1) Décomposer le nombre 300 en un produit de facteurs premiers.

2) Décomposer en un produit de facteurs premiers les nombres suivants :

a. 96 b. 165 c. 168 d. 196

Exercice 7

1) Décomposer 150 en un produit de facteurs premiers.

2) À l'aide de la question 1, trouver tous les diviseurs de 150.

Exercice 8

1) Décomposer 60 et 126 en produit de facteurs premiers et rendre irréductible la fraction.

https://www.youtube.com/watch?v=qZaTliAWkA0

2) Rendre irréductible chaque fraction en justifiant par la méthode de votre choix.

a) $\frac{48}{75}$ b) $\frac{126}{180}$ c) $\frac{360}{252}$ d) $\frac{220}{100}$

Exercice 9

1) Effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers des entiers 2 622 et 2 530.

2) En déduire le plus grand diviseur commun de 2 622 et 2 530 (même méthode que les exercices 1 et 2)

3) Rendre irréductible la fraction $\frac{2622}{2530}$.